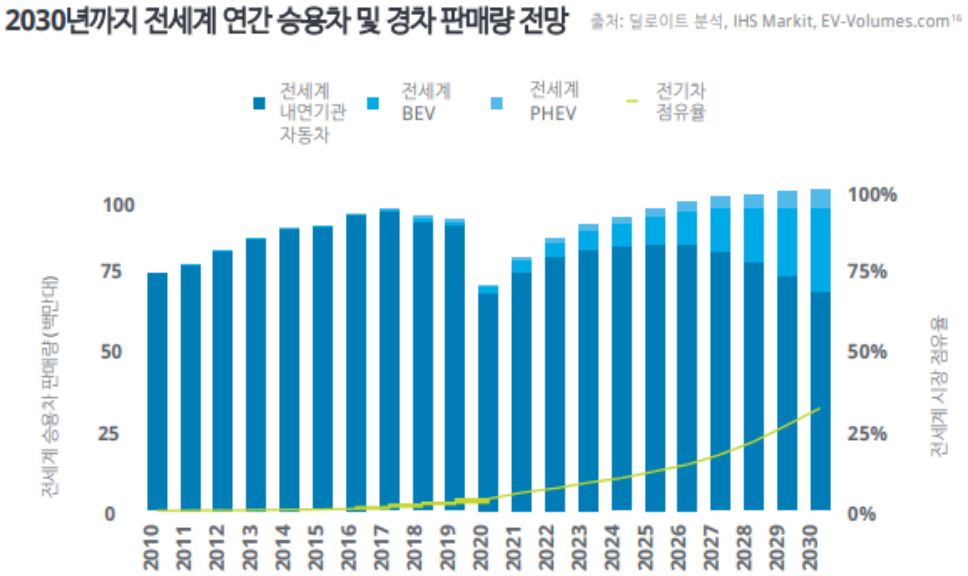
배터리가스켓

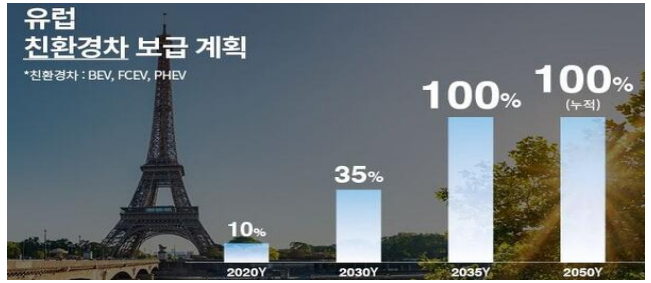
1. 전세계 전기차 시장 성장

(1) 2025년 글로벌 전기차 판매량은 전체 신차 판매량의 **25%** 수준 육박 (2025년 글로벌 신차 판매량 **8,300만 대**)

(2) 2026년 전기차 판매량은 약 **2,400만 대**로 예상되며, 2030년 판매 비중은 30%를 돌파할 것으로 전망 (약 **4,300만 대**)

(3) 유럽은 2035년부터 친환경차만 보급, 2030년 국내 전기차는 **420만 대** 수준으로 예상





2. 전기차 배터리가스켓 시장 규모

(1) 2030년 글로벌 3,300억 시장 예상 (배터리 실링 모두 가스켓 가정)

(2) <u>2030년 현대차기아 560억 규모 예상</u> (글로벌 467만대 목표)

- 국내 173억원, 해외 387억원

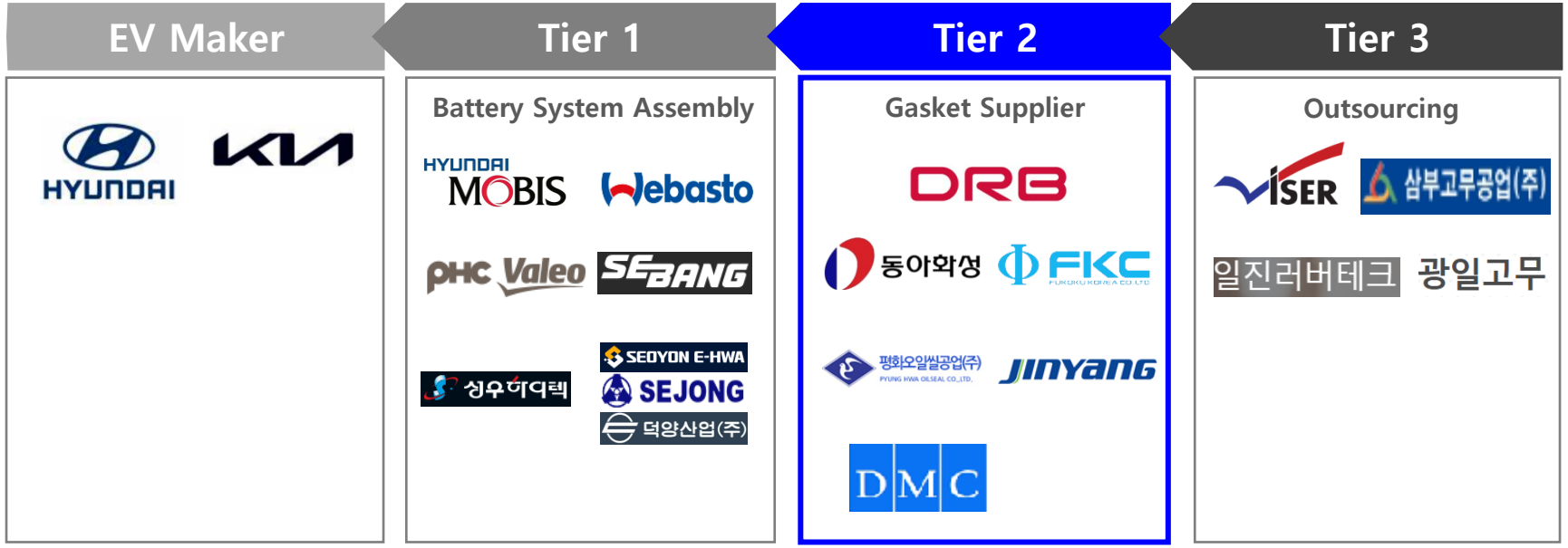
※ 기아 SV 차종 배터리가스켓 단가 11,500원/ea 기준

DRB

배터리가스켓

3. 국내 전기차 배터리가스켓 Supply Chain 및 경쟁자

(1) 국내 완성차(현대차기아)의 배터리 팩 공급망은 BSA(Battery System Assembly)와 Gasket Supplier로 구성되어 있으며 대부분의 Supplier들은 Outsourcing 방식으로 가스켓 공급



(2) Tier 1 : <u>EV Car BSA 업체는 현대모비스와 베바스토코리아 중심</u>이며, 대부분의 현대모비스에 집중.
그 외 카펙발레오 등 다수 업체가 BSA Pool에 포함되어 있으나, 수주 이력은 없음. (HEV 수주 실적은 있음)
EV Car 증가 계획에 따라 BSA 공급업체 다변화가 예상되지만, 실제 수주까지 연결되기까지는 상당한 시간 소요 예상

(3) Tier 2 : 동아화성이 오랜 기간 현대모비스의 가스켓을 독점 공급해 왔으나, 신규 BSA(베바스토코리아, 카펙발레오) 등장 후 DRB 및 동아공업이 후발 진입. 그 외 다수의 엔진부품 고무패킹 제조사들이 Tier2 진입하기 위한 활동 전개 중

(4) Tier 3 : 대부분의 Tier2는 Outsourcing중이며(동아화성 대표적), 후발 진입한 Tier2는 일부 내재화 중.
동아화성의 Outsourcing처인 삼부고무공업㈜과 ㈜바이저가 대표적인 Outsourcing 업체

배터리가스켓

4. 전기차 배터리 팩 커버 실링 방식

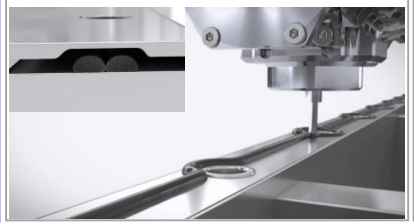
(1) 배터리 팩의 실링은 다양한 방식이 있으나 현재 양산 방식은 EPDM 또는 Silicone 재질의 Gasket 방식이며, Foam 또는 접착 방식은 재료 메이커들에 의해 배터리 팩 제조사에 소개되고 테스트 중인 상황

(2) Foam 또는 접착 방식은 설비 구축 후 Gasket 조립공정을 성력화할 수 있는 장점이 있으나, <u>AS 및 리워크 작업성 취약</u>

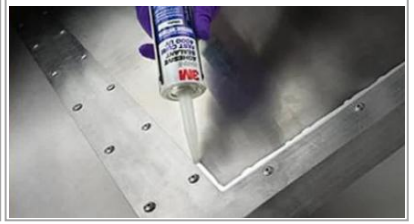
EV Battery pack

Gasket(EDPM, Silicone)

Foam seal



Adhesive sealant



5. 배터리 실링 방식의 향후 전망

(1) 전기차 메이저 완성차(테슬라, BYD, 현대기아)의 **배터리 팩 실링은 현재 Gasket 방식을 유지**하는 것으로 조사되었으며, Foam 또는 접착제 방식은 완성차에서는 검토되고 있지 않으나, 배터리 팩 제조사 단위에서 검토중

※ 정보 출처 : BYD 중국 자원구매본부 구매팀, CATL 중국 기술팀, 현대기아 전동화부품설계팀 및 전동화부품구매팀

(2) 단, 제조방식 변화(폼 or 접착) 시기를 예측하기 어려우며 다른 방식의 실링이 적용되기 시작하면 급속도로 확대, 전환될 것으로 예상되어 전환 시점에 Risk를 최소화하기 위한 출구 전략 마련 필요

6. 이슈 사항

(1) 전기차 배터리가스켓 시장에 Tier2 업체 진입 확대로 수주 경쟁 치열

(2) 가스켓 제조를 위한 설비투자 부담 (10만대/년 Capa 확보를 위해서 약 8억원 투자 필요)

(3) 현재 베바스토코리아에 한정된 고객군 확대 필요

DRB

배터리가스켓

■ 국내 전기차 배터리가스켓 제조 공정 분석

(1) 국내 BSA의 가스켓은 EPDM Peroxide 배합이 적용되며, 대부분 프레스 방식으로 제조 (일부 사출 방식 도입)

(2) 제조 공정도 (국내)

1 FMB 소재 입고 및 검사

- **FMB 소재 입고**
  : 소재 보관 대차 청정도
- **레오메타/경도 측정**

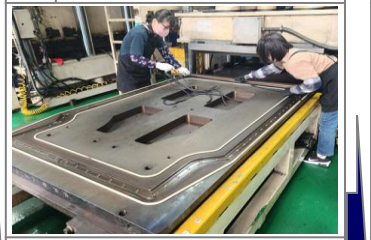
2 FMB 소재 압출 /보관

- **압출 반제품 제작**
  : 직경 및 재단 길이 관리
  ※Φ10.4㎜ / 1,600㎜
- **전용 걸대 거치 / 보관**
  : 제품 거치부 오염 관리

3 압출 반제품 예열

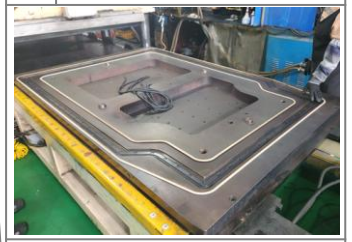
- **반제품 예열**
  : 전용 챔버 사용
  ※ 챔버 온도100℃ 셋팅
  : 소재 투입 수량 준수
  ※ 4EA/금형 1set

4 반제품 금형 투입



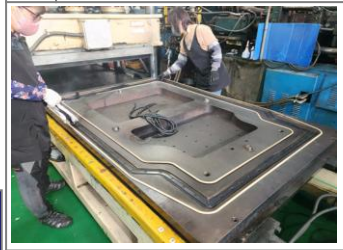
- **반제품 금형 투입**
  : 금형에 스크랩 잔유물 없는 상태 확인 할 것.
  : 제품 금형 코너부 정위치 안착 확인 할 것.

5 금형 / 프레스 작동



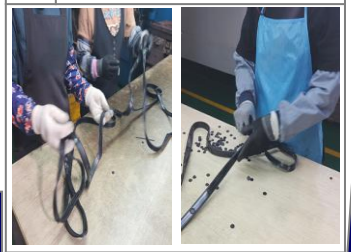
- **금형 프레스 작동**
  : 금형 정위치 확인
  : 진공 펌프 작동성 확인
  :금형 內 진공씰 상태 확인

6 제품 취출 / 금형 청소



- **제품 취출**
  : 에어건을 사용
  ※ 취출 시 변형 주의
- **금형 청소**
  :취출 이후 브러쉬를 활용한 금형 청소

7 제품 사상 및 1차 검사



- **제품 사상**
  : 측면 / 홀 스크랩 제거
  ※한도 견본 준할 것.
- **제품 외관 검사**
  : 미성형/찢어짐/기포

8 제품 가황 거치대 정렬

- **2차 가황 거치대 제품 정렬**
  : 코너부 정렬 할것.
  : 거치대 제품 안착부 날카로운 형상 없을 것.
  ; 거치 수량 준수

9 제품 2차 가황

- **2차 챔버 가황**
  : 온도/시간 준수

10 제품 2차 검사 및 포장

- **제품 2차 검사**
  : 홀 사상 상태 검사
  실링부 뜯김/찢어짐 검사
- **제품 포장**
  : 형상 유지 아크릴 적용
  개별 포장 / 비닐 밀봉

DRB